
**CONCEPTO
ARQUITECTURA EMPRESARIAL
MOTOR DE COBROS DIFERIDOS
CREDIBANCO**

VERSIÓN 1.0

HISTORIA DE REVISIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autor
03/06/2026	1.0	Versión Inicial	Javier Ricardo Agudelo

TABLA DE CONTENIDO

HISTORIA DE REVISIONES	2
TABLA DE CONTENIDO	3
GUÍA DE USO	4
NECESIDAD.....	5
PREMISAS DEL CONCEPTO	7
LINEAMIENTOS	9
RESTRICCIONES.....	11
ARQUITECTURA PROPUESTA	13
Diagrama de Arquitectura.....	14
Descripción de componentes	15
Descripción del proceso.....	17
ANEXOS.....	20

GUÍA DE USO

El presente documento detalla el concepto del equipo de arquitectura empresarial generado para la necesidad expuesta por el negocio. Se identifica la necesidad, premisas, lineamientos, restricciones y se detalla la arquitectura propuesta.

A su vez, contiene el detalle de los elementos evaluados y el análisis a alto nivel de los posibles componentes involucrados dentro de Credibanco.

Cómo diligenciar este documento:

- No se deben eliminar las anotaciones al inicio de cada sección con información de lo que debe contener cada punto. Estas notas sirven para ayudar a determinar la información a rellenar y para ayudar a las personas que revisan el documento a saber que debe estar cumplimentado en cada apartado.
- No se deben eliminar puntos del índice o capítulos del documento. Si algún punto no aplica se pondrá el comentario "NO APLICA".
- No olvide actualizar la fecha y la versión del documento en el encabezado, y el nombre del archivo en el pie de página.
- Tenga la precaución de revisar todos los encabezados y pies de página del documento para confirmar que la información que figura en los mismos está correctamente actualizada, ya que hay encabezados y pies de página para diferentes secciones del documento, y para páginas pares e impares.

NECESIDAD

El presente concepto se enfoca en la definición arquitectónica del Motor de Cobros Diferidos para la plataforma prepago de Credibanco, con el propósito de habilitar un mecanismo común, confiable, trazable y controlado para la gestión de cobros que no puedan ser aplicados de forma efectiva en el momento de su generación debido a saldo insuficiente en la tarjeta.

Actualmente, dentro del ecosistema prepago se identifican diferentes fuentes de cobro que pueden requerir tratamiento diferido, entre ellas la cuota de manejo, las comisiones asociadas a transacciones POS/ATM, los cobros derivados de transacciones técnicamente exitosas y el GMF recibido como novedad por archivo desde la Entidad. Cada una de estas fuentes requiere una gestión homogénea que permita determinar si el cobro puede ser aplicado de forma inmediata o si debe registrarse como una obligación pendiente para su posterior recuperación.

La necesidad principal consiste en evitar tratamientos aislados o particulares por cada tipo de cobro, consolidando un patrón unificado que permita aplicar reglas comunes de liquidación, idempotencia, auditoría, persistencia, recobro y generación de información para archivos de salida. Esta aproximación busca reducir la complejidad operativa, disminuir riesgos de doble cobro, mejorar la trazabilidad de los movimientos y asegurar consistencia en el tratamiento de cobros no efectivos.

El Motor de Cobros Diferidos deberá permitir que, cuando una tarjeta no disponga de saldo suficiente, el cobro se registre como un cargo pendiente, manteniendo la información necesaria para su posterior recuperación. Una vez se detecte ingreso de saldo a la tarjeta, ya sea por abono, ajuste crédito o reverso con devolución de saldo, el sistema deberá intentar recuperar automáticamente los valores pendientes, priorizando los cargos más antiguos y manteniendo la trazabilidad correspondiente en los movimientos del tarjetahabiente.

De igual forma, se requiere que los cargos pendientes tengan una vigencia controlada, de manera que aquellos que no puedan ser recuperados dentro de la ventana definida por negocio sean marcados como expirados y reportados en los archivos correspondientes. Esto permitirá a Credibanco y a las Entidades emisoras contar con información consistente sobre cobros satisfactorios, cobros no efectivos, recobros y cargos vencidos.

El presente concepto aborda las siguientes necesidades:

- Definir una arquitectura común para el tratamiento de cobros diferidos dentro de la plataforma prepago.
- Centralizar la liquidación de cobros de cuota de manejo, comisiones, transacciones técnicamente exitosas y GMF batch bajo un mismo patrón de procesamiento.
- Registrar como pendientes aquellos cobros que no puedan aplicarse por insuficiencia de saldo.
- Habilitar el recobro automático de cargos pendientes cuando se detecte ingreso de saldo a la tarjeta.
- Garantizar que el proceso de recobro opere bajo un criterio ordenado, priorizando los cargos más antiguos.
- Controlar la vigencia de los cargos pendientes, considerando una ventana de recuperación de 90 días.
- Asegurar que los cobros efectivos, recobros, pendientes y expirados sean trazables y auditables.
- Evitar escenarios de doble cobro mediante mecanismos de idempotencia por tipo de cargo, tarjeta y periodo o transacción origen.
- Mantener la separación entre el procesamiento transaccional del cobro y la generación posterior de archivos de salida.
- Proveer la información requerida para la generación de archivos COMI, CSAT, CINS y AUM, de acuerdo con las reglas definidas para la operación prepago.
- Asegurar que el motor opere con identificadores internos de tarjeta y sin procesamiento directo de PAN, manteniendo los lineamientos de seguridad aplicables.

- Definir los componentes tecnológicos involucrados, sus responsabilidades y las integraciones necesarias para soportar el flujo de cobro, diferimiento, recobro, auditoría y reporte.

Con esta solución se busca que Credibanco cuente con una capacidad centralizada para administrar cobros diferidos de manera consistente, segura y escalable, reduciendo la dispersión funcional entre procesos, fortaleciendo la trazabilidad operacional y soportando de forma adecuada las obligaciones de información hacia las Entidades emisoras.

PREMISAS DEL CONCEPTO

Esta sección presenta las premisas que rigen la arquitectura propuesta para el Motor de Cobros Diferidos de la plataforma prepago de Credibanco.

Para efectos del presente concepto, se consideran las siguientes premisas:

- La solución se enmarca dentro de la plataforma prepago de Credibanco y aplica para la gestión de cobros recurrentes, administrativos y transaccionales que no puedan ser aplicados de forma efectiva en el momento de su generación por insuficiencia de saldo.
- El Motor de Cobros Diferidos implementará un patrón unificado para el tratamiento de diferentes fuentes de cobro, incluyendo cuota de manejo, comisiones no efectivas, transacciones técnicamente exitosas y GMF batch recibido como novedad desde la Entidad.
- Se asume que todo cobro que no pueda ser aplicado de forma inmediata deberá registrarse como un cargo pendiente en la estructura transaccional definida para tal fin, conservando el valor original, el valor pendiente, el tipo de cargo, el concepto, la tarjeta asociada, la cuenta asociada, la fecha de creación y la fecha de expiración.
- La tabla `pending_charge` será la estructura central para representar los cobros no efectivos pendientes de recuperación. Esta estructura permitirá identificar el estado del cargo, su valor pendiente, los intentos de recuperación y su vencimiento.
- Todo cargo pendiente tendrá una vigencia inicial de 90 días calendario, contados a partir de su creación. Al cumplirse esta ventana sin recuperación total, el cargo deberá pasar a estado expirado y ser considerado dentro de los reportes correspondientes.
- El recobro de cargos pendientes se realizará cuando se detecte ingreso de saldo a la tarjeta, principalmente por abono, ajuste crédito o reverso con devolución de saldo. Adicionalmente, existirá un proceso batch nocturno de recuperación para atender casos no procesados por evento.
- El proceso de recuperación deberá aplicar una lógica FIFO, priorizando los cargos pendientes más antiguos antes que los más recientes, con el fin de disminuir el riesgo de expiración de obligaciones previamente registradas.
- Se contempla la posibilidad de realizar cobros parciales cuando el saldo disponible no sea suficiente para cubrir la totalidad del cargo pendiente. En estos casos, el valor recuperado deberá registrarse como movimiento y el saldo restante continuará pendiente.
- La liquidación de cobros y la recuperación de cargos pendientes deberán ejecutarse bajo control transaccional, asegurando consistencia entre saldo, movimiento y cargo pendiente.
- Oracle será considerado como la fuente de consistencia transaccional para saldos, movimientos y cargos pendientes. Los procedimientos almacenados definidos para liquidación y recuperación deberán garantizar atomicidad, bloqueo de saldo y consistencia de los registros afectados.
- Redis podrá ser utilizado como componente de apoyo para llaves de idempotencia, caché de saldos e invalidación de información cacheada, pero no será considerado como la fuente principal de consistencia transaccional del cobro.
- Todo cobro deberá contar con mecanismos de idempotencia que eviten el doble cobro de una misma obligación. La llave de idempotencia dependerá del tipo de cargo, la tarjeta y el periodo o transacción origen.
- Para cuota de manejo, la idempotencia se basará en el periodo mensual correspondiente. Para comisiones y transacciones técnicamente exitosas, se basará en la transacción original. Para GMF batch, se basará en la identificación del archivo y la línea procesada.
- El GMF batch será tratado como una novedad recibida desde la Entidad. Bajo esta premisa, Credibanco aplicará el valor informado por la Entidad y no será responsable de calcular internamente dicho impuesto dentro del Motor de Cobros Diferidos.

- El GMF en línea se mantendrá dentro del flujo transaccional correspondiente y no hará parte directa del Motor de Cobros Diferidos, salvo que por definición funcional deba registrarse como cobro pendiente ante un escenario de saldo insuficiente.
- Las novedades monetarias generales, tales como abonos o cargos por archivo o API, no hacen parte del alcance directo del Motor de Cobros Diferidos, excepto cuando actúan como disparadores de recuperación o cuando correspondan al tratamiento específico de GMF batch.
- El Motor de Cobros Diferidos no será responsable de generar archivos de salida directamente. Su responsabilidad será persistir la información transaccional y de cargos pendientes requerida para que el componente especializado de generación de archivos produzca los reportes correspondientes.
- La generación de archivos COMI, CSAT, CINS y AUM será responsabilidad del componente Output_File_Generator, de acuerdo con las ventanas batch, estructuras y mecanismos de entrega definidos para la plataforma prepago.
- Los archivos COMI, CSAT y CINS no deberán transportar PAN. Para estos archivos se utilizarán identificadores permitidos, tales como BIN y últimos cuatro dígitos, de acuerdo con las reglas de seguridad definidas.
- El Motor de Cobros Diferidos no deberá descifrar ni procesar PAN. Los componentes del motor deberán operar con identificadores internos, como card_id, manteniendo separación frente a los procesos que requieren tratamiento de información sensible de tarjeta.
- Cualquier operación de liquidación, diferimiento, recuperación, expiración o cancelación de cargos deberá ser auditable, permitiendo trazabilidad técnica, funcional y operativa de los eventos generados.
- Los cobros diferidos tendrán naturaleza administrativa y no deberán incrementar los contadores de límites transaccionales del tarjetahabiente.
- La arquitectura propuesta deberá permitir evolución futura para parametrizar reglas por AFG, tipos de cargo, tratamiento de cobro parcial, ventanas de recuperación, umbrales de cancelación manual y políticas de monitoreo operacional.
- Las decisiones pendientes de producto, operación o desarrollo deberán quedar identificadas como temas abiertos y no deberán impedir la definición del patrón arquitectónico base del Motor de Cobros Diferidos.

LINEAMIENTOS

Esta sección presenta los lineamientos que rigen la arquitectura propuesta para el Motor de Cobros Diferidos de la plataforma prepago de Credibanco.

Para la definición e implementación de la solución deberán considerarse los siguientes lineamientos:

- La arquitectura deberá implementar un patrón unificado de cobros diferidos, evitando soluciones particulares o aisladas por tipo de cargo. Las fuentes de cobro, como cuota de manejo, comisiones, transacciones técnicamente exitosas y GMF batch, deberán integrarse al flujo común definido para la liquidación de cargos.
- Todo cobro deberá ser procesado inicialmente a través del componente Charge_Settlement_Service, el cual actuará como núcleo común para determinar si el cargo puede ser cobrado de forma inmediata o si debe registrarse como un cargo pendiente.
- El proceso de liquidación de cargos deberá apoyarse en un procedimiento transaccional centralizado, encargado de validar saldo, aplicar el débito, registrar el movimiento correspondiente o crear el cargo pendiente cuando no exista saldo suficiente.
- La arquitectura deberá garantizar atomicidad y consistencia transaccional entre el saldo de la cuenta, los movimientos registrados y los cargos pendientes generados. Para ello, la validación y afectación del saldo deberá realizarse bajo control transaccional en la base de datos.
- La solución deberá mantener una separación clara entre el flujo de settlement y el flujo de recovery. El settlement corresponde a la creación o aplicación inicial del cobro; el recovery corresponde a la recuperación posterior de cargos previamente registrados como pendientes.
- El componente Recovery_Service será el responsable de drenar los cargos pendientes cuando se detecte ingreso de saldo a la tarjeta, ya sea por abono, ajuste crédito o reverso con devolución de saldo.
- El proceso de recuperación deberá aplicar una lógica FIFO, priorizando los cargos más antiguos antes que los más recientes, con el fin de reducir el riesgo de expiración de obligaciones pendientes.
- La solución deberá permitir cobros parciales cuando el saldo disponible no sea suficiente para cubrir la totalidad del cargo. En estos casos, se deberá registrar el valor efectivamente recuperado y mantener como pendiente el saldo restante del cargo.
- Todo cargo no efectivo deberá registrarse en la estructura pending_charge, conservando la información necesaria para su trazabilidad, recuperación, expiración, cancelación y posterior reporte.
- Los cargos pendientes deberán tener una vigencia controlada. Una vez cumplida la ventana definida por negocio sin recuperación total, el cargo deberá pasar a estado expirado y ser considerado dentro de los archivos o reportes correspondientes.
- La solución deberá implementar mecanismos de idempotencia para prevenir dobles cobros. La llave de idempotencia deberá definirse de acuerdo con el tipo de cargo, la tarjeta y el periodo o transacción origen.
- La cuota de manejo deberá controlar su idempotencia por periodo mensual. Las comisiones y transacciones técnicamente exitosas deberán controlarse por transacción original. El GMF batch deberá controlarse por identificación de archivo y línea procesada.
- Redis podrá ser utilizado como componente de apoyo para llaves de idempotencia, caché de saldo e invalidación de información cacheada; sin embargo, la consistencia transaccional del cobro deberá residir en la base de datos transaccional.
- La arquitectura deberá asegurar que los cobros diferidos no incrementen los contadores de límites transaccionales del tarjetahabiente, dado que corresponden a cobros administrativos o recuperaciones de obligaciones previamente causadas.

- Todo cobro efectivo, cobro parcial o recobro deberá generar un movimiento trazable para el tarjetahabiente, incluyendo monto, concepto, fecha y hora del procesamiento.
- La solución deberá mantener trazabilidad completa de las operaciones de liquidación, diferimiento, recuperación, expiración y cancelación de cargos pendientes mediante mecanismos de auditoría técnica y funcional.
- El Motor de Cobros Diferidos no deberá generar archivos de salida directamente. Su responsabilidad será persistir la información transaccional y de cargos pendientes necesaria para que el componente especializado de generación de archivos produzca los reportes correspondientes.
- La generación de archivos deberá mantenerse bajo el patrón de separación entre componentes escritores y componentes publicadores, centralizando la generación en el Output_File_Generator o componente equivalente definido para la plataforma prepago.
- Los archivos COMI, CSAT y CINS deberán generarse a partir de la información persistida por el motor, diferenciando cobros satisfactorios, cobros pendientes, recobros y cargos expirados según corresponda.
- La información asociada al archivo AUM deberá considerar los movimientos generados por los cobros efectivos, cobros parciales y recobros derivados del Motor de Cobros Diferidos.
- La arquitectura deberá mantener separación frente al tratamiento de información sensible de tarjeta. El Motor de Cobros Diferidos deberá operar con identificadores internos, como card_id, y no deberá descifrar ni procesar PAN.
- Cualquier proceso que requiera tratamiento de PAN deberá estar limitado a los componentes específicamente autorizados para la generación de archivos que lo requieran, aplicando controles de seguridad, cifrado y tratamiento en memoria.
- La solución deberá integrarse con los mecanismos de entrega segura de archivos definidos para la plataforma, incluyendo cifrado PGP y entrega a través de los canales corporativos establecidos.
- La arquitectura deberá permitir monitoreo operativo sobre los cargos pendientes, cargos recuperados, cargos expirados, intentos de recuperación, tiempos de procesamiento, fallas de liquidación y proporción de pendientes frente al total de cobros procesados.
- Los procesos batch asociados al motor deberán diseñarse considerando ventanas operativas definidas, control de reprocesos, trazabilidad de ejecución, manejo de errores y capacidad de recuperación ante fallas.
- La arquitectura deberá contemplar que el batch nocturno de recuperación actúe como mecanismo de contingencia o catch-all para aquellos cargos pendientes que no hayan sido recuperados por eventos en línea.
- La solución deberá diseñarse bajo criterios de escalabilidad, considerando procesamiento por lotes, particionamiento lógico por tarjeta o cuenta, control de concurrencia y minimización de impacto sobre el flujo transaccional.
- Los componentes del motor deberán exponer responsabilidades claras, evitando acoplamiento innecesario entre la liquidación de cargos, la recuperación de pendientes, la auditoría, la generación de archivos y la gestión de novedades monetarias.
- Las decisiones de negocio pendientes, tales como política detallada de cobro parcial por tipo de cargo, prorrateo de cuota de manejo, umbrales de cancelación manual y tratamiento de tarjetas deshabilitadas con cargos pendientes, deberán quedar documentadas como pendientes de definición sin alterar el patrón arquitectónico base.
- Cualquier modificación futura al patrón de cobros diferidos deberá documentarse mediante el mecanismo formal de decisiones de arquitectura, manteniendo trazabilidad entre requerimientos, diseño, implementación y operación.

RESTRICCIONES

Esta sección presenta las restricciones que rigen la arquitectura propuesta para el Motor de Cobros Diferidos de la plataforma prepago de Credibanco.

Para la implementación de la solución deberán considerarse las siguientes restricciones:

- El Motor de Cobros Diferidos aplica únicamente para los cobros definidos dentro del alcance funcional del presente concepto: cuota de manejo, comisiones no efectivas, transacciones técnicamente exitosas y GMF batch recibido como novedad desde la Entidad.
- El GMF en línea no hace parte del flujo principal del Motor de Cobros Diferidos, dado que debe ser tratado dentro del motor transaccional correspondiente. Solo podrá relacionarse con el motor en aquellos casos en los que, por definición funcional, un cobro no efectivo deba ser registrado como pendiente.
- Las novedades monetarias generales, tales como abonos o cargos por archivo o API, no hacen parte del alcance directo del Motor de Cobros Diferidos. Estas podrán actuar como eventos disparadores de recuperación cuando impliquen ingreso de saldo a la tarjeta.
- Los ajustes por reclamaciones Pomelo y los procesos de reconciliación End-of-Day no hacen parte del alcance directo de esta arquitectura y deberán ser tratados en los flujos o componentes correspondientes.
- Los cobros solo podrán aplicarse a tarjetas en estados habilitados para el proceso, específicamente Activa, Bloqueo Temporal y Bloqueo PIN Errado.
- Las tarjetas en estado Deshabilitada, Expirada o Pendiente por Activar no serán elegibles para la aplicación de nuevos cobros diferidos.
- Si una tarjeta cambia a un estado no elegible y mantiene cargos pendientes vigentes, dichos cargos deberán conservarse como pendientes hasta su expiración o hasta que exista una definición operacional de cancelación manual aprobada.
- Todo cargo pendiente tendrá una vigencia máxima de 90 días calendario, contados desde su fecha de creación. Cumplido este plazo sin recuperación total, el cargo deberá cambiar a estado expirado.
- La política de 90 días se considera fija para la línea base de la solución. Cualquier parametrización futura por AFG o por tipo de cargo deberá ser tratada como evolución funcional y arquitectónica.
- Los cobros diferidos no deberán incrementar los contadores de límites transaccionales del tarjetahabiente, dado que corresponden a cargos administrativos, comisiones o recuperaciones de obligaciones previamente causadas.
- Cada cobro deberá contar con una llave de idempotencia que evite dobles cobros. No se deberá permitir procesar dos veces la misma cuota de manejo para un mismo periodo, la misma comisión para una transacción original, la misma transacción técnicamente exitosa o la misma línea de archivo de GMF.
- La solución deberá mantener consistencia transaccional entre saldo, movimiento y cargo pendiente. No se permitirá que un débito de saldo quede registrado sin movimiento asociado ni que un cargo pendiente quede creado sin trazabilidad de su origen.
- Redis no deberá ser considerado como fuente principal de consistencia transaccional. Su uso deberá limitarse a funciones de apoyo, tales como idempotencia, caché de saldo e invalidación de información cacheada.
- La consistencia del cobro deberá residir en la base de datos transaccional y en los procedimientos definidos para controlar saldo, movimientos y cargos pendientes.
- El Motor de Cobros Diferidos no deberá descifrar, procesar ni almacenar PAN. Los componentes del motor deberán operar con identificadores internos de tarjeta y cuenta.
- Los archivos COMI, CSAT y CINS no deberán transportar PAN. Para estos archivos deberán utilizarse identificadores permitidos por la arquitectura de seguridad, tales como BIN y últimos cuatro dígitos, según aplique.

- El archivo AUM podrá requerir PAN según su definición funcional, pero dicho tratamiento deberá limitarse al componente autorizado de generación de archivos y realizarse bajo controles de seguridad, cifrado y manejo en memoria.
- El Motor de Cobros Diferidos no deberá generar archivos de salida directamente. Su responsabilidad se limita a persistir la información transaccional y de cargos pendientes requerida por el componente especializado de generación de archivos.
- La generación y publicación de archivos deberá realizarse a través del componente Output_File_Generator o el mecanismo corporativo definido para la plataforma prepago.
- Los archivos COMI, CSAT y CINS deberán generarse en la ventana batch definida para las 01:15 AM. Cualquier modificación de esta ventana deberá ser validada con operación, producto y las Entidades involucradas.
- El archivo AUM deberá generarse en la ventana batch definida para las 00:30 AM, de acuerdo con la programación operacional establecida.
- Los archivos de salida deberán ser cifrados y entregados por los mecanismos corporativos definidos, incluyendo cifrado PGP y entrega vía GoAnywhere/SFTP cuando aplique.
- El proceso de recuperación por evento dependerá de la correcta emisión de eventos o invocaciones desde los flujos de abono, ajuste crédito y reverso con devolución de saldo. Si alguno de estos flujos no genera el disparador correspondiente, la recuperación dependerá del batch nocturno catch-all.
- El batch nocturno de recuperación deberá operar como mecanismo complementario y no como sustituto del recovery por evento. Su objetivo será recuperar pendientes no procesados por fallas, omisiones de eventos o indisponibilidad temporal de componentes.
- La arquitectura deberá considerar que el procesamiento de cuota de manejo mensual puede involucrar alto volumen de tarjetas. Por tanto, la ejecución deberá contemplar procesamiento por lotes, control de concurrencia y manejo de reintentos.
- La política detallada de cobro parcial por tipo de cargo deberá ser definida por producto. Hasta contar con dicha definición, la arquitectura deberá soportar técnicamente el cobro parcial, pero su aplicación específica podrá condicionarse por parametrización funcional.
- El prorrateo de cuota de manejo para tarjetas creadas a mitad de mes no queda definido dentro de esta línea base y deberá ser tratado como decisión pendiente de producto.
- La estructura final del archivo de GMF batch, incluyendo nombre canónico, campos obligatorios, reglas de validación y formato de línea, deberá ser confirmada con la Entidad y con Producto.
- El hook de recuperación posterior a reversos con devolución de saldo deberá ser implementado explícitamente en el flujo transaccional correspondiente. Mientras no exista dicho hook, el recobro de esos casos dependerá del batch nocturno.
- La cancelación manual de cargos pendientes deberá estar restringida a usuarios autorizados, bajo control dual, justificación obligatoria y auditoría reforzada.
- El umbral de autorización para cancelaciones manuales de alto valor deberá ser definido por Producto y Operaciones antes de habilitar la funcionalidad en ambiente productivo.
- La solución deberá contemplar monitoreo y alertamiento sobre cargos pendientes, expirados, recuperados, intentos fallidos de recovery y proporción de pendientes frente al total de cobros procesados.
- Cualquier cambio futuro sobre alcance, tipos de cargo, vigencia, estados elegibles, archivos, tratamiento de PAN, reglas de idempotencia o políticas de recuperación deberá ser documentado mediante el proceso formal de decisiones de arquitectura.

ARQUITECTURA PROPUESTA

Esta sección describe la arquitectura propuesta para el Motor de Cobros Diferidos de la plataforma prepago de Credibanco, cuyo objetivo es centralizar el tratamiento de cobros recurrentes, administrativos y transaccionales que no puedan ser aplicados de forma efectiva en el momento de su generación debido a insuficiencia de saldo.

La arquitectura propuesta define un patrón común para la gestión de cobros diferidos, permitiendo que diferentes fuentes de cobro invoquen un núcleo de liquidación centralizado. Este núcleo determina si el cobro puede aplicarse de forma inmediata o si debe registrarse como un cargo pendiente. Posteriormente, cuando se detecte ingreso de saldo a la tarjeta, el componente de recuperación intentará liquidar los cargos pendientes bajo una lógica ordenada, trazable y auditable.

La solución se estructura alrededor de los siguientes principios arquitectónicos:

- Centralización del proceso de liquidación de cargos mediante un componente común.
- Separación entre el flujo de creación o aplicación del cobro y el flujo de recuperación de pendientes.
- Persistencia transaccional de saldos, movimientos y cargos pendientes en base de datos.
- Uso de idempotencia para prevenir dobles cobros.
- Recuperación automática de cargos pendientes por evento y por batch nocturno.
- Generación de información para archivos de salida mediante un componente especializado.
- Trazabilidad técnica y funcional de las operaciones ejecutadas.
- Separación frente al tratamiento de información sensible de tarjeta.

Diagrama de Arquitectura

Motor de Cobros Diferidos — Cuotas • GMF • Comisiones • Técnicamente Exitosas • Recobros

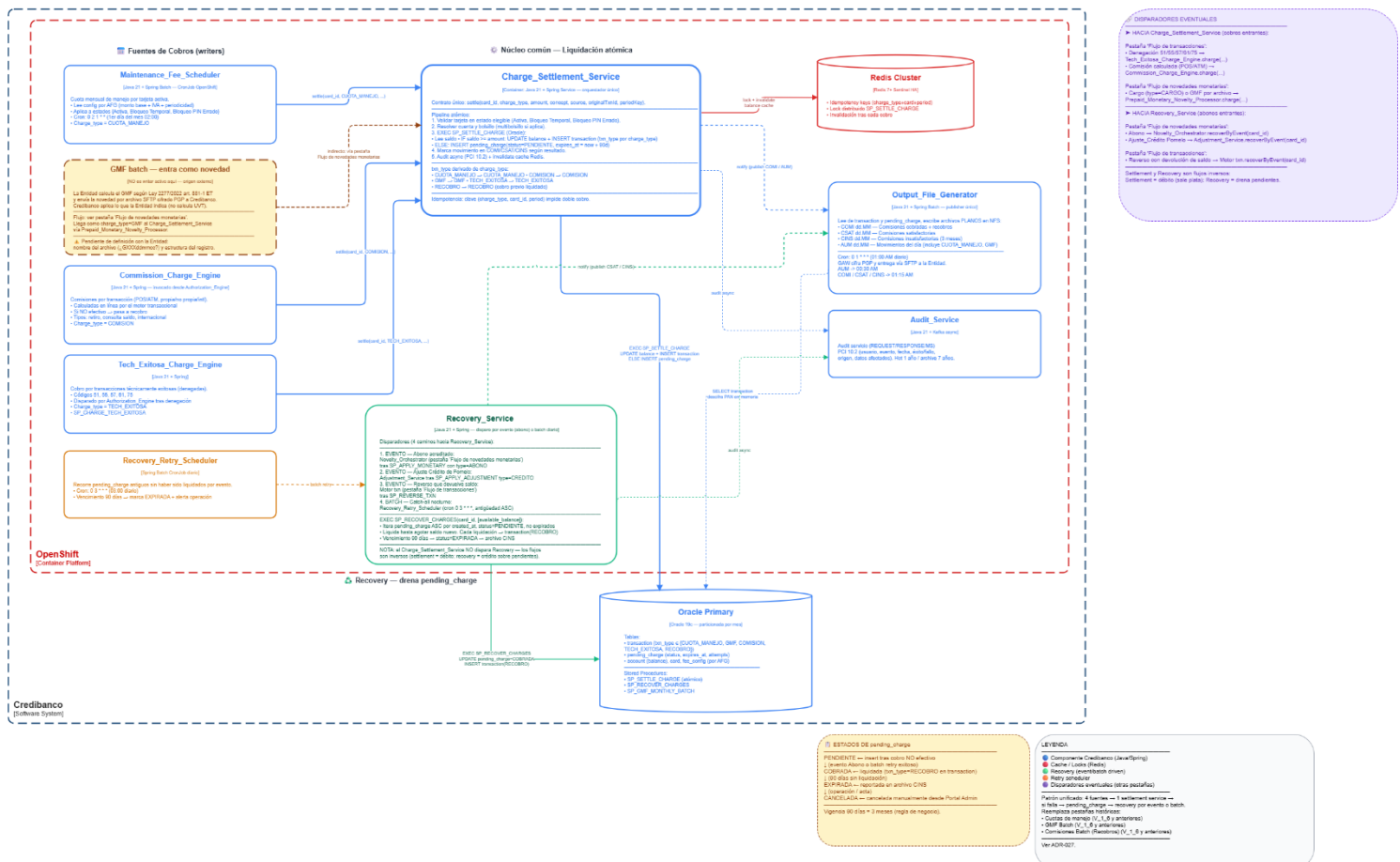


Diagrama 1. – Diagrama de Arquitectura

El diagrama representa el flujo de procesamiento propuesto para el Motor de Cobros Diferidos, incluyendo las fuentes de cobro, el núcleo común de liquidación, la persistencia transaccional, el proceso de recuperación de cargos pendientes, los componentes de auditoría y la generación de archivos de salida hacia las Entidades.

La arquitectura se encuentra organizada en los siguientes dominios lógicos:

- **Fuentes de cobro:** componentes que originan una obligación de cobro.
- **Núcleo común de liquidación:** componente responsable de validar, cobrar o diferir el cargo.
- **Persistencia transaccional:** base de datos donde se registran saldos, movimientos y cargos pendientes.
- **Recuperación de pendientes:** proceso encargado de liquidar cargos previamente diferidos cuando exista saldo disponible.
- **Auditoría:** registro trazable de las operaciones ejecutadas.
- **Generación de archivos:** producción de archivos operativos y de conciliación hacia las Entidades.
- **Entrega segura:** cifrado y transmisión de archivos por los canales corporativos definidos.

Descripción de componentes

Identificador	Componente	Descripción
MCD-001	Maintenance_Fee_Scheduler	Componente batch encargado de iniciar el proceso de cobro periódico de cuota de manejo. Evalúa las tarjetas elegibles, consulta la configuración aplicable por AFG y solicita la liquidación del cargo al núcleo común del motor.
MCD-002	Commission_Charge_Engine	Componente encargado de originar el cobro de comisiones asociadas a transacciones POS/ATM. Cuando se genera una comisión no efectiva o susceptible de diferimiento, invoca el servicio común de liquidación de cargos.
MCD-003	Tech_Exitosa_Charge_Engine	Componente encargado de originar el cobro asociado a transacciones técnicamente exitosas, principalmente denegaciones donde la infraestructura transaccional operó correctamente. El cobro se canaliza a través del patrón unificado del motor.
MCD-004	Prepaid_Monetary_Novelty_Processor	Componente responsable del procesamiento de novedades monetarias. Para el alcance del Motor de Cobros Diferidos, participa cuando se recibe GMF batch como novedad de la Entidad y el cargo debe ser aplicado o registrado como pendiente.
MCD-005	Charge_Settlement_Service	Núcleo común de liquidación de cargos. Recibe solicitudes de cobro desde las diferentes fuentes, valida idempotencia, verifica elegibilidad de la tarjeta, coordina la ejecución transaccional del débito y determina si el resultado es cobrado, parcial, pendiente, rechazado o previamente procesado.
MCD-006	SP_SETTLE_CHARGE	Procedimiento almacenado responsable de ejecutar la liquidación atómica del cargo. Bloquea el saldo de la cuenta, valida disponibilidad, aplica el débito cuando existe saldo suficiente, registra el movimiento correspondiente o crea el cargo pendiente cuando el saldo no alcanza.
MCD-007	pending_charge	Estructura de datos que representa los cobros no efectivos pendientes de recuperación. Registra el tipo de cargo, valor original, valor pendiente, tarjeta, cuenta, transacción origen, estado, intentos, fecha de creación, fecha de actualización y fecha de expiración.
MCD-008	transaction	Estructura transaccional donde se registran los movimientos generados por cobros efectivos, cobros parciales y recobros. Permite la trazabilidad del movimiento del tarjetahabiente y sirve como fuente para los archivos operativos.

Identificador	Componente	Descripción
MCD-009	Oracle Primary	Base de datos transaccional principal de la solución. Contiene las estructuras de saldos, tarjetas, cuentas, movimientos y cargos pendientes. Es la fuente de consistencia transaccional para la liquidación y recuperación de cobros.
MCD-010	Redis Cluster	Componente de apoyo utilizado para llaves de idempotencia, caché de saldo e invalidación de información cacheada. No actúa como fuente principal de consistencia transaccional del cobro.
MCD-011	Recovery_Service	Componente responsable de recuperar cargos pendientes cuando se detecta ingreso de saldo a la tarjeta. Invoca el procedimiento de recuperación y aplica la lógica FIFO sobre los cargos pendientes vigentes.
MCD-012	SP_RECOVER_CHARGES	Procedimiento almacenado responsable de liquidar cargos pendientes. Recorre los cargos en estado pendiente, priorizando los más antiguos, aplica cobros totales o parciales según el saldo disponible, actualiza los pendientes y registra los movimientos de recobro.
MCD-013	Recovery_Retry_Scheduler	Proceso batch nocturno que actúa como mecanismo de recuperación complementaria. Identifica tarjetas con cargos pendientes vigentes y saldo disponible, e invoca el Recovery_Service para intentar su liquidación.
MCD-014	Audit_Service	Componente encargado de registrar la trazabilidad técnica y funcional de las operaciones de liquidación, diferimiento, recuperación, expiración y cancelación de cargos pendientes.
MCD-015	Output_File_Generator	Componente especializado responsable de generar los archivos de salida definidos para la operación prepago. Consume la información persistida en transacciones y cargos pendientes para producir archivos como COMI, CSAT, CINS y AUM.
MCD-016	GoAnywhere / SFTP	Plataforma corporativa utilizada para el cifrado, transporte y entrega segura de archivos hacia las Entidades, aplicando los mecanismos de seguridad definidos para la operación.
MCD-017	Portal Administrativo	Componente administrativo que podrá habilitar funcionalidades operativas como consulta, seguimiento y eventual cancelación manual de cargos pendientes, bajo control dual, justificación y auditoría reforzada.

Tabla 1. – Listado de responsabilidades de componentes

Descripción del proceso

El proceso propuesto para el Motor de Cobros Diferidos se divide en cuatro flujos principales: generación del cargo, liquidación o diferimiento, recuperación de pendientes y generación de archivos de salida.

1. Generación del cargo

El proceso inicia cuando una de las fuentes de cobro identifica la necesidad de aplicar un cargo sobre una tarjeta prepago. Las fuentes contempladas en el alcance son:

- Cuota de manejo periódica.
- Comisiones no efectivas derivadas de transacciones POS/ATM.
- Transacciones técnicamente exitosas.
- GMF batch recibido como novedad desde la Entidad.

Cada fuente de cobro deberá construir la solicitud con la información mínima requerida, incluyendo tarjeta, cuenta, tipo de cargo, monto, concepto, transacción origen cuando aplique y llave de periodo o idempotencia.

Una vez generada la solicitud, la fuente invoca el componente Charge_Settlement_Service, el cual actúa como punto único de entrada para la liquidación del cargo.

2. Validación e idempotencia

El Charge_Settlement_Service valida que el cobro no haya sido procesado previamente. Para esto se utiliza una llave de idempotencia construida con base en el tipo de cargo, la tarjeta y el periodo o transacción origen.

La idempotencia se manejará de la siguiente forma:

- Para cuota de manejo, la llave se basará en el periodo mensual.
- Para comisiones, la llave se basará en la transacción original.
- Para transacciones técnicamente exitosas, la llave se basará en la transacción original.
- Para GMF batch, la llave se basará en la identificación del archivo y la línea procesada.

Si el cobro ya fue procesado, el servicio deberá retornar una respuesta de cobro previamente aplicado, evitando el doble débito.

3. Validación de elegibilidad de la tarjeta

El servicio valida que la tarjeta se encuentre en un estado permitido para la aplicación del cobro. Los estados elegibles son:

- Activa.
- Bloqueo Temporal.
- Bloqueo PIN Errado.

Si la tarjeta no se encuentra en un estado elegible, el cobro deberá rechazarse sin afectar saldo ni crear cargo pendiente.

4. Liquidación transaccional del cargo

Cuando la solicitud supera las validaciones iniciales, el Charge_Settlement_Service invoca el procedimiento SP_SETTLE_CHARGE en Oracle.

Este procedimiento ejecuta la operación bajo control transaccional, bloqueando el saldo de la cuenta para evitar inconsistencias por concurrencia. La liquidación puede generar alguno de los siguientes resultados:

- **Cobro total:** ocurre cuando el saldo disponible cubre la totalidad del cargo. En este caso, se debita el saldo y se registra el movimiento correspondiente.
- **Cobro parcial:** ocurre cuando existe saldo disponible, pero este no cubre la totalidad del cargo. En este caso, se debita el saldo disponible, se registra el movimiento parcial y se crea un cargo pendiente por el valor restante.
- **Pendiente puro:** ocurre cuando no existe saldo disponible para aplicar el cargo. En este caso, se crea un registro en pending_charge por el valor total del cargo.
- **Rechazado:** ocurre cuando el cobro no cumple las condiciones de procesamiento definidas.
- **Ya procesado:** ocurre cuando la llave de idempotencia indica que el cobro ya fue aplicado previamente.

Cuando se registra un cargo pendiente, este queda con estado PENDIENTE y con una fecha de expiración calculada a 90 días desde su creación.

5. Invalidación de caché y auditoría

Después de la liquidación o creación del cargo pendiente, el servicio invalida la información de saldo cacheada para la tarjeta correspondiente, con el fin de evitar lecturas desactualizadas.

Adicionalmente, toda operación deberá generar trazabilidad en el **Audit_Service**, incluyendo como mínimo servicio origen, método ejecutado, tarjeta, tipo de cargo, monto, resultado, fecha y hora de procesamiento, usuario técnico o sistema origen y tiempo de respuesta.

6. Recuperación de cargos pendientes por evento

Cuando se detecte ingreso de saldo a la tarjeta, el flujo correspondiente deberá invocar el **Recovery_Service**. Los principales disparadores de recuperación son:

- Abono acreditado.
- Ajuste crédito.
- Reverso con devolución de saldo.

El **Recovery_Service** invoca el procedimiento **SP_RECOVER_CHARGES**, el cual consulta los cargos pendientes vigentes de la tarjeta y los procesa en orden de antigüedad, aplicando una lógica FIFO.

Por cada cargo pendiente, el procedimiento evalúa el saldo disponible y determina si puede realizarse un recobro total o parcial. Cada valor recuperado genera un movimiento de tipo recobro y actualiza el estado o valor pendiente del cargo.

Si el cargo se liquida completamente, su estado cambia a COBRADA. Si solo se recupera una parte, el cargo permanece en estado PENDIENTE con el valor pendiente actualizado.

7. Recuperación batch nocturna

Como mecanismo complementario al recovery por evento, se contempla el proceso **Recovery_Retry_Scheduler**. Este proceso se ejecuta de forma programada para identificar tarjetas con cargos pendientes vigentes y saldo disponible.

El objetivo de este batch es actuar como mecanismo catch-all para recuperar cargos que no hayan sido liquidados por evento debido a fallas, indisponibilidad temporal de componentes, omisión de hooks o situaciones operativas no previstas.

El batch nocturno no reemplaza el recovery por evento; actúa como respaldo operativo para fortalecer la completitud del proceso.

8. Expiración de cargos pendientes

Los cargos pendientes tienen una vigencia de 90 días. Si al cumplirse este plazo el cargo no ha sido recuperado totalmente, deberá pasar a estado EXPIRADA.

Los cargos expirados deberán quedar disponibles para la generación de reportes o archivos correspondientes, especialmente aquellos relacionados con cobros insatisfactorios.

9. Generación de archivos de salida

El Motor de Cobros Diferidos no genera archivos directamente. Su responsabilidad es persistir la información necesaria en las estructuras transaccionales correspondientes.

El componente **Output_File_Generator** será el responsable de generar los archivos definidos para la operación prepago, entre ellos:

- **COMI**: archivo de comisiones cobradas, recobros y comisiones no cobradas.
- **CSAT**: archivo de cobros satisfactorios.
- **CINS**: archivo de cobros insatisfactorios o expirados.
- **AUM**: archivo de movimientos del día, incluyendo movimientos generados por cobros efectivos y recobros.

Los archivos COMI, CSAT y CINS no deberán transportar PAN. El archivo AUM podrá requerir PAN según su definición funcional, pero dicho tratamiento deberá ser realizado únicamente por el componente autorizado para generación de archivos y bajo los controles de seguridad correspondientes.

La entrega de archivos deberá realizarse mediante los mecanismos corporativos definidos, incluyendo cifrado PGP y transferencia segura vía GoAnywhere/SFTP cuando aplique.

10. Gestión operativa y trazabilidad

La solución deberá permitir seguimiento operativo de:

- Cargos generados.

- Cargos cobrados.
- Cargos parcialmente cobrados.
- Cargos pendientes.
- Cargos expirados.
- Cargos cancelados manualmente.
- Intentos de recuperación.
- Errores de procesamiento.
- Archivos generados.
- Eventos auditados.

La cancelación manual de cargos pendientes, en caso de habilitarse, deberá ejecutarse bajo roles autorizados, control dual, justificación obligatoria y auditoría reforzada.

ANEXOS

<Se incluye documentos de referencia que hacen parte del diseño de Arquitectura >

<Autores: Arquitecto>

NOMBRE	OBSERVACIONES
	<Link de referencia del anexo>

Tabla 2.